UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CURSO ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Pedro Heraclito Klippel Amancio Pereira
Silas Tadeu Favalessa
Kevin Alexander Moreira Milliole

Projeto PIC 1:
SMART BIN

VITÓRIA
2026

1. Introdução

A escolha do nosso projeto foi feita a partir das discussões criadas no grupo de whatsapp com os membros da equipe após a análise de projeto anteriores de alunos que já realizaram a matéria de PIC e também de projetos dos links enviados pelo professor.

Falando sobre o projeto, estamos planejando realizar uma lixeira que consiga identificar o percentual de sua capacidade utilizada por meio de um sensor de proximidade.

2. Descrição

A ideia do projeto é modificar uma lixeira para que ela possua características de um dispositivo de uma “smart home”. Ela então seria dotada de sensores de proximidade capazes de indicar a capacidade utilizada, facilitando o manejo em ambientes tanto domésticos quanto coletivos (como indústrias e outras instituições).

Na prática, abaixo da tampa da lixeira, será instalado um sensor de proximidade ultrassônico HC-SR04, que será calibrado considerando como zero o fundo da lixeira. Além disso, LEDs serão acoplados à ela, ou seja, a partir de determinados níveis de preenchimento da lixeira, a cor do LED varia.

Outro recurso implementado é um painel de texto que poderá informar a porcentagem de preenchimento e mensagens de aviso para facilitar o manejo para cenários como lixeira cheia ou sem sacola instalada.

3. Componentes utilizados

Para a realização do projeto, serão utilizados os seguintes componentes:

ESP32: responsável pelo controle e processamento das informações recebidas pelos sensores, além de possuir comunicação sem fio.

Sensor de proximidade (ultrassônico): utilizado para identificar a distância entre o sensor e o nível do lixo dentro da lixeira, permitindo calcular aproximadamente o percentual de ocupação.

LEDs: poderão ser utilizados para indicar o nível de preenchimento da lixeira, utilizando diferentes cores para representar os níveis baixo, médio e alto.

Protoboard: utilizada para realizar as conexões entre os componentes eletrônicos para teste e se não conseguimos realizar a soldagem tem a possibilidade de usar ele diretamente.

Cabos jumper: responsáveis por realizar as conexões elétricas entre o Arduino, o sensor e os demais componentes.

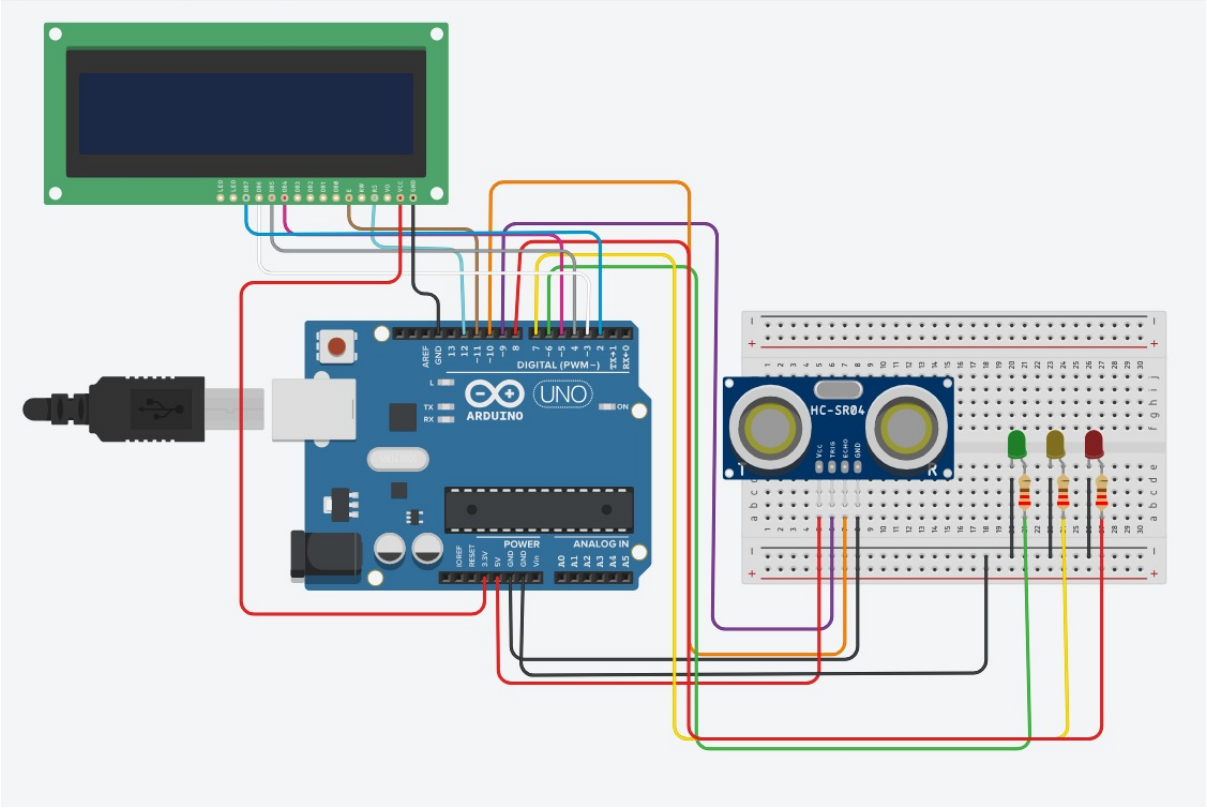
Resistores: utilizados para controlar a corrente elétrica dos LEDs e proteger os componentes.

Bateria: utilizada para alimentar o circuito.

Lixeira: estrutura física onde serão instalados o sensor e os componentes necessários para o funcionamento do sistema.

LCD Keypad Shield: estrutura que vai servir como display do nosso projeto exibindo o percentual de ocupação do lixo.

4. Representação esquemática



Essa representação foi feita usando o tinkercad de um esquemático parecido com o que queremos montar com a diferença do esp 32 em relação ao arduino uno devido às limitações presentes no aplicativo da autodesk.

5. Cronograma quinzenal

Q1 (01/10 a 14/10): Definir o escopo definitivo do projeto, dividir tarefas do grupo e confirmar a compatibilidade dos componentes com o ESP32. Criar o repositório no GitHub, organizar os requerimentos iniciais e iniciar o preparo da disponibilidade dos componentes.
Q2 (15/10 a 28/10): Completar o README com objetivo, descrição, funcionamento previsto e componentes. Montar o circuito de teste integrando o sensor ultrassônico HC-SR04 ao ESP32. Realizar medições das dimensões físicas da lixeira e conferir as distâncias de referência para quando a lixeira estiver vazia e cheia, estabelecendo os valores de referência para o cálculo do percentual de ocupação. Registrar o código-fonte, os testes e o progresso no repositório do GitHub.
Q3 (29/10 a 11/11): Calibrar o sensor para as dimensões da lixeira e implementar no código o cálculo do percentual de ocupação, usando as distâncias de referência definidas na etapa anterior. Tratar leituras inválidas e testar a estabilidade das medições. Implementar o controle dos LEDs de acordo com faixas de ocupação da lixeira. Testar o display e verificar sua compatibilidade com o ESP32. Registrar no GitHub as alterações no código, os resultados dos testes e as tarefas concluídas.
Q4 (12/11 a 25/11): Até 17/11, finalizar e revisar o Sprint 1, incluindo título definitivo, membros do grupo, resumo de até 250 caracteres, modificações em relação à ideia original e README completo no GitHub. Após o fechamento do Sprint 1, integrar o display ao código para mostrar o percentual de ocupação e mensagens de estado. Montar os componentes na lixeira, testar o funcionamento do sensor, dos LEDs e do display em diferentes níveis de preenchimento e corrigir os problemas identificados. Gravar e editar o vídeo para publicá-lo uma semana antes da mostra.
Q5 (26/11 a 01/12): Realizar os testes finais do protótipo e verificar se o código, os LEDs e o display funcionam de forma integrada. Corrigir falhas restantes, atualizar o README para refletir a versão final do projeto e preparar a demonstração e a apresentação para a entrega em 01/12.